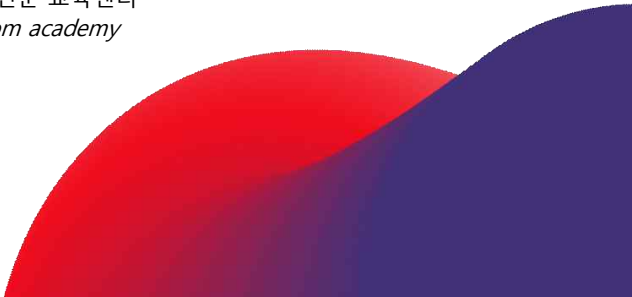


머신러닝모델 및 전처리 실습

"IT 융합 전문 교육센터"
Hancom academy



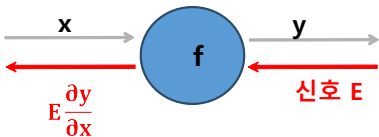
Copyright Note

- Issue Date: 2021.03.01
- Homepage: www.mdsacademy.co.kr
- email: edu@hancom.com
- author: shin seungcheol
- Copyright© 2021 *Hancom academy*, Co., Ltd. All rights reserved.
- 본 저작물의 저작권은 Hancom academy 및 저작권자에게 있으므로 저작권자의 사전 서면 허가 없이 무단으로 전재 혹은 복제를 금합니다.

* 오차 역전파 (error backpropagation)

계산 결과와 정답의 오차를 구해 이 오차에 관여하는 값들의 가중치를 수정하여 오차가 작아지는 방향으로 일정 횟수를 반복해 수정하는 방법

$y = f(x)$ 의 역전파 계산 예)



신호 E에 노드(f)
의 국소적 미분 $\frac{\partial y}{\partial x}$ 을 곱한
후 다음 노드로 전달

* 연쇄 법칙(chain rule)

- 합성함수의 미분은 합성 함수를 구성하는 각 함수의 미분의 곱으로 표현 가능

$$t = x + y$$

$$z = t^2$$

$$\frac{\partial z}{\partial t} = 2t$$

$$\frac{\partial t}{\partial x} = 1$$

$$\frac{\partial L}{\partial x} = \frac{\partial L}{\partial z} * \frac{\partial z}{\partial t} * \frac{\partial t}{\partial x} = 2(x+y) * 1$$

현재 입력값
x에 대한 loss 변화량

????

x

$$\frac{\partial t}{\partial x}$$

t

$$\frac{\partial z}{\partial t}$$

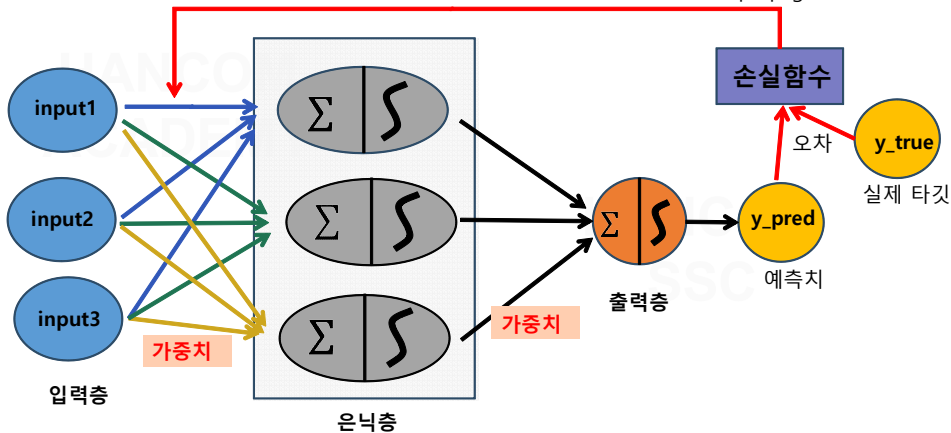
현재 입력값에 대한 현재 연
산결과에 대한 변화량,
로컬 그래디언트

$$\frac{\partial L}{\partial z} = 1 \text{로 가정}$$

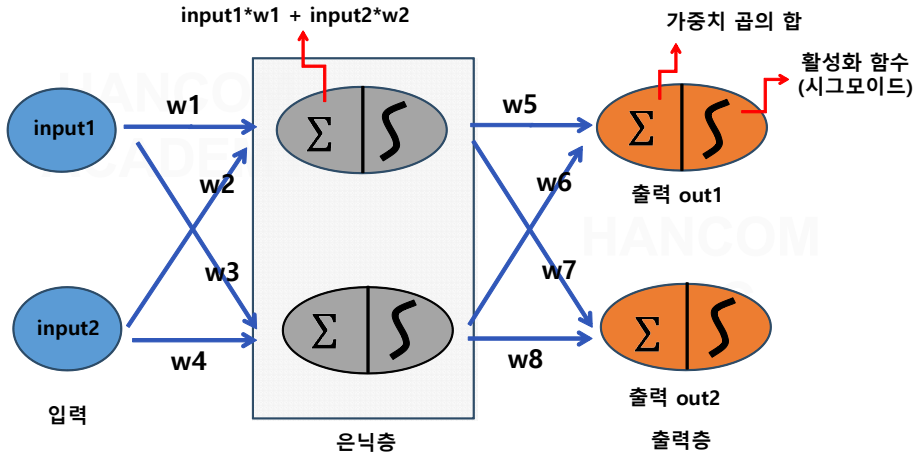
z에 대한 loss 변화량,
loss 그래디언트

손실함수의 최저점을 찾기 위한
오차역전파와 활용 가중치 갱신

Error back propagation

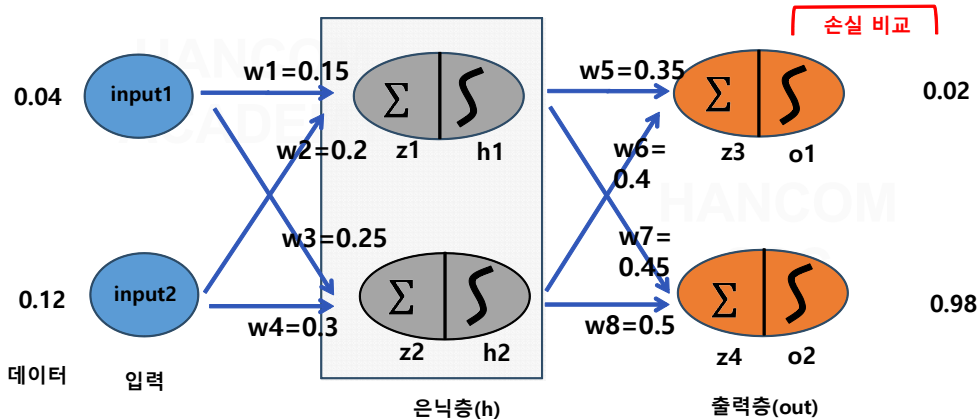


- 간단 신경망 도식화 (2개 입력, 하나의 은닉층, 2개 출력)

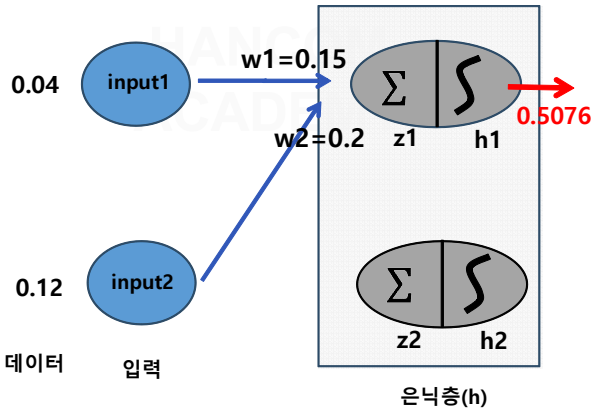


* 단순화시키기 위해 편향(bias) 생략

- 가중치 랜덤 초기값 설정

최종 타겟
데이터

1) h1 은닉층 가중치곱의 합 / 활성화함수 계산

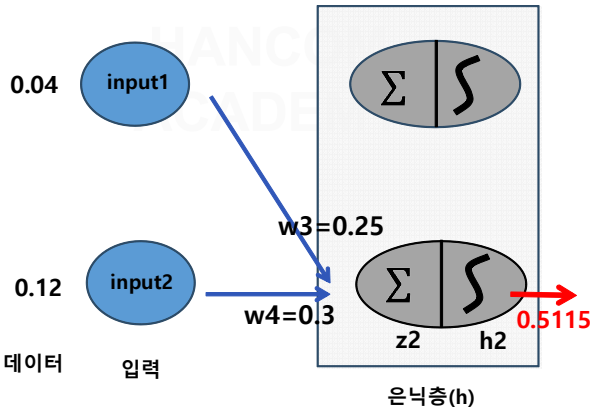


$$\begin{aligned} z_1 &= \text{input1} \cdot w_1 + \text{input2} \cdot w_2 \\ &= 0.04 \cdot 0.15 + 0.12 \cdot 0.2 \\ &= 0.03 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} h_1 &= 1 / 1 + e^{-x} \\ &= 1 / 1 + e^{-0.03} \\ &= 1 / 1 + 0.97 = 0.5076 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} e^{-0.03} &= \text{계산기 } e \text{ 입력} \\ &\quad x^y \text{ 입력 } \rightarrow \\ &= (-0.03) \text{ 입력} \\ &= 0.97 \end{aligned}$$

2) h2 은닉층 가중치곱의 합 / 활성화함수 계산

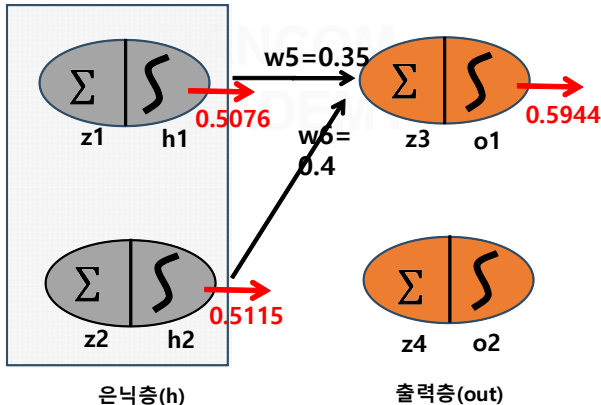


$$\begin{aligned} z2 &= \text{input2} * w3 + \text{input2} * w4 \\ &= 0.04 * 0.25 + 0.12 * 0.3 \\ &= 0.046 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} h2 &= 1 / 1 + e^{-x} \\ &= 1 / 1 + e^{-0.046} \\ &= 1 / 1 + 0.955 = \mathbf{0.5115} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} e^{-0.03} &= \text{계산기 } e \text{ 입력} \\ x^y &\text{ 입력 -->} \\ &= (-0.046) \text{ 입력} \\ &= 0.955 \end{aligned}$$

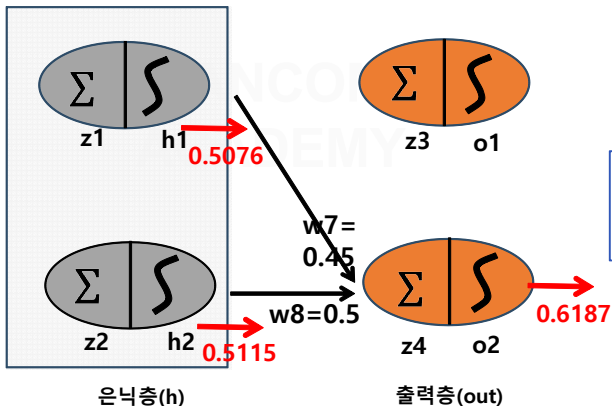
3) o1 출력층 가중치곱의 합 / 활성화함수 계산



$$\begin{aligned}
 z3 &= h1 * w5 + h2 * w6 \\
 &= 0.5076 * 0.35 + 0.5115 * 0.4 \\
 &= 0.3823
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 o1 &= 1 / 1 + e^{-x} \\
 &= 1 / 1 + e^{-0.3823} \\
 &= 1 / 1 + 0.6823 = \mathbf{0.5944}
 \end{aligned}$$

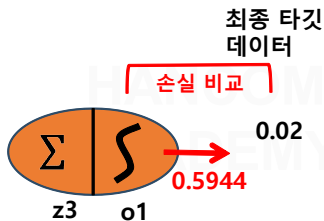
4) o2 출력층 가중치곱의 합 / 활성화함수 계산



$$\begin{aligned}
 z4 &= h1 * w7 + h2 * w8 \\
 &= 0.5076 * 0.45 + 0.5115 * 0.5 \\
 &= 0.4842
 \end{aligned}$$

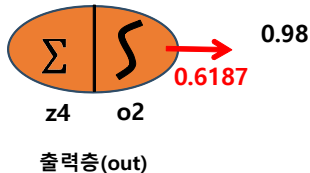
$$\begin{aligned}
 o2 &= 1 / 1 + e^{-x} \\
 &= 1 / 1 + e^{-0.4842} \\
 &= 1 / 1 + 0.6162 = \mathbf{0.6187}
 \end{aligned}$$

5) o1, o2 출력값과 타깃값 오차 계산 (평균제곱 오차 손실함수)



$$\begin{aligned}\text{Error_total} &= E_{o1} + E_{o2} \\ &= 0.1650 + 0.0653 \\ &= 0.2303\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}E_{o1} &= \frac{1}{2} (\text{target}_{o1} - o1)^2 \\ &= \frac{1}{2} (0.02 - 0.5944)^2 = 0.1650\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}E_{o2} &= \frac{1}{2} (\text{target}_{o2} - o2)^2 \\ &= \frac{1}{2} (0.98 - 0.6187)^2 = 0.0653\end{aligned}$$

- * 초기 랜덤 가중치에 따른 타깃값과 오차가 큼!!
- * Error_total 오차(손실)를 0에 가까워지도록 지속적으로 가중치 갱신 시켜야 함 (경사하강법 사용)
- * Error_total (손실함수)의 최소값은 각 가중치로 편미분했을 때 0이 되는 지점 (기울기가 0인 지점)

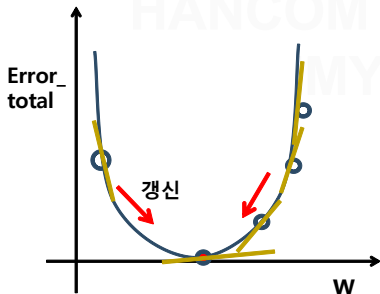
$$\begin{aligned}\text{Error_total} &= E_{o1} + E_{o2} \\ &= 0.1650 + 0.0653 \\ &= 0.2303\end{aligned}$$



목표 :
0에 가깝게 만들자!!

- * 출력단에 가까운 w5, w6, w7, w8 부터 경사하강법 활용
가중치 갱신(업데이트) 확인

* w5 업데이트(갱신)



- 현재의 가중치가 최소값을 갖게하는 위치에서 왼쪽에 있다면 오른쪽으로 가도록 보정, 오른쪽에 있다면 왼쪽으로 가도록 보정
- 그 시점의 가중치로 편미분한 결과가 음수(기울기가 음수) 일 경우 마이너스를 붙여 현재의 가중치에 더해준다면 오른쪽으로 이동

$$w5_up = w5 - \alpha \frac{\partial Error_total}{\partial w5}$$

* 학습률 (이동 크기 결정)

* 손실함수

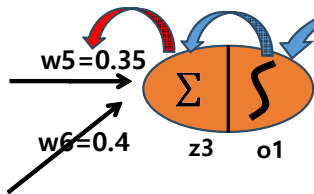
$$* \frac{\partial Error_total}{\partial w5}$$

편미분 ==> Error_total 손실함수에 w5가 없으므로 **체인 룰 적용 (연쇄 법칙)** 변환

$$\frac{\partial Error_total}{\partial w5} = \frac{\partial Error_total}{\partial o1} \times \frac{\partial o1}{\partial z3} \times \frac{\partial z3}{\partial w5}$$

① ② ③

오차 역전파



$$Error_total = E_{o1} + E_{o2}$$

$$\frac{1}{2} (target_o1 - o1)^2 + \frac{1}{2} (target_o2 - o2)^2$$

평균제곱오차 손실함수 미분

①

$$\frac{\partial Error_total}{\partial o1} = \frac{\partial \frac{1}{2} (target_o1 - o1)^2}{\partial o1} + \frac{\partial \frac{1}{2} (target_o2 - o2)^2}{\partial o1}$$

체인룰 적용

$$e = \frac{1}{2} (y - o)^2$$

$$\Rightarrow \frac{\partial e}{\partial o} = (y - o) * (-1) = -(y - o)$$

$$\begin{aligned} &= (target_o1 - o1) \times (-1) \\ &= -(target_o1 - o1) \\ &= -(0.02 - 0.5944) = 0.5744 \end{aligned}$$

②

$$\frac{\partial o1}{\partial z3}$$

시그모이드 활성화
함수 미분

$$y = 1 / 1 + e^{-x} \quad \text{미분}$$

$$dy / dx = y(1-y)$$

$$\begin{aligned} \partial o1 / \partial z3 &= o1(1 - o1) = 0.5944(1-0.5944) \\ &= 0.241 \end{aligned}$$

③

$$\frac{\partial z3}{\partial w5}$$

 $z3 = h1 * w5 + h2 * w6$ 미분

$$dz3 / dw5 = h1 = 0.5076$$



$$\frac{\partial Error_total}{\partial w5} = 0.5744 \times 0.241 \times 0.5076 = 0.0703$$

①

②

③

* w5 가중치 갱신(업데이트)

$$w5_up = w5 - \alpha \frac{\partial Error_total}{\partial w5}$$



$$\alpha (\text{학습률}) = 0.1$$

$$w5 = 0.35$$

$$= 0.35 - 0.1 * 0.0703 = \mathbf{0.343}$$

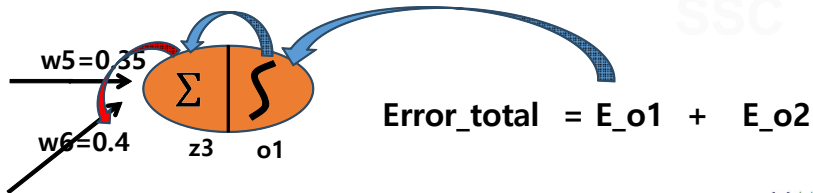
* target_o1 = 0.02 에 비해 너무 큰 o1 = 0.5944을 출력했으므로 o1 출력에
 관여하는 w5 가중치가 작아진 것은 긍정적

* w1~w8 까지 모든 가중치의 갱신값을 구한 다음 일괄 갱신!!

* w6 업데이트(갱신)

$$w6_up = w6 - \alpha \frac{\partial Error_total}{\partial w6}$$

오차 역전파



①

$$\frac{\partial Error_total}{\partial o1} = \frac{\partial \frac{1}{2}(target_o1 - o1)^2}{\partial o1} + \frac{\partial \frac{1}{2}(target_o2 - o2)^2}{\partial o1}$$

$$\begin{aligned} &= (target_o1 - o1) \times (-1) \\ &= -(target_o1 - o1) \\ &= -(0.02 - 0.5944) = 0.5744 \end{aligned}$$

w5 갱신 과정
과 동일

②

$$\frac{\partial o1}{\partial z3}$$

시그모이드 활성화
함수 미분

$$y = 1 / 1 + e^{-x} \quad \text{미분}$$

$$dy / dx = y(1-y)$$

$$\begin{aligned} \partial o1 / \partial z3 &= o1(1 - o1) = 0.5944(1-0.5944) \\ &= 0.241 \end{aligned}$$

③

$$\frac{\partial z3}{\partial w6}$$



$$z3 = h1*w5 + h2*w6 \text{ 미분}$$

$$dz3 / dw6 = h2 = 0.5115$$



$$\frac{\partial Error_total}{\partial w6} = 0.5744 \times 0.241 \times 0.5115 = 0.0708$$

①

②

③

* w6 가중치 갱신(업데이트)

$$w6_up = w6 - \alpha \frac{\partial Error_total}{\partial w6}$$



$$\alpha (\text{학습률}) = 0.1$$
$$w6 = 0.4$$

$$= 0.4 - 0.1 * 0.0708 = 0.3929$$

* w6 가중치도 o1 출력에 관여하므로 w6 가중치가 작아진 것은 긍정적

* w1~w8 까지 모든 가중치의 갱신값을 구한 다음 일괄 갱신!!

* w7 업데이트(갱신)

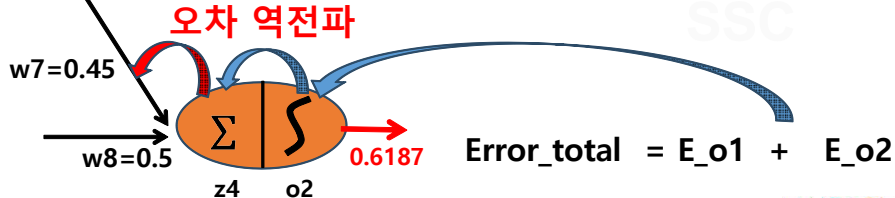
$$w7_up = w7 - \alpha \frac{\partial Error_total}{\partial w7}$$

$$\frac{\partial Error_total}{\partial w7} = \frac{\partial Error_total}{\partial o2} \times \frac{\partial o2}{\partial z4} \times \frac{\partial z4}{\partial w7}$$

①

②

③



①

$$\frac{\partial Error_total}{\partial o2} = \frac{\partial \frac{1}{2} (target_o1 - o1)^2}{\partial o2} + \frac{\partial \frac{1}{2} (target_o2 - o2)^2}{\partial o2}$$

0.98

$$\begin{aligned} &= (target_o2 - o2) \times (-1) \\ &= -(target_o2 - o2) \\ &= -(0.98 - 0.6187) = -0.3613 \end{aligned}$$

②

$$\frac{\partial o2}{\partial z4}$$



시그모이드 활성화
함수 미분



$$y = 1 / 1 + e^{-x}$$

미분



$$dy / dx = y(1-y)$$



$$\begin{aligned} \partial o2 / \partial z4 &= o2(1 - o2) = 0.6187(1-0.6187) \\ &= 0.2359 \end{aligned}$$

③

$$\frac{\partial z4}{\partial w7}$$



$$z4 = h1 * w7 + h2 * w8 \text{ 미분}$$

$$dz4 / dw7 = h1 = 0.5076$$



$$\frac{\partial Error_total}{\partial w7} = -0.3613 \times 0.2359 \times 0.5076 = -0.0432$$

①

②

③

* w7 가중치 갱신(업데이트)

$$w7_up = w7 - \alpha \frac{\partial Error_total}{\partial w7}$$



$$\alpha (\text{학습률}) = 0.1$$

$$w7 = 0.45$$

$$= 0.45 - 0.1 * (-0.0432) = \mathbf{0.4543}$$

* target_o2 = 0.98 에 비해 작은 o2 = 0.6187을 출력했으므로 o2 출력에
 관여하는 w7 가중치가 커진 것은 긍정적

* w1~w8 까지 모든 가중치의 갱신값을 구한 다음 일괄 갱신!!

* w8 업데이트(갱신)

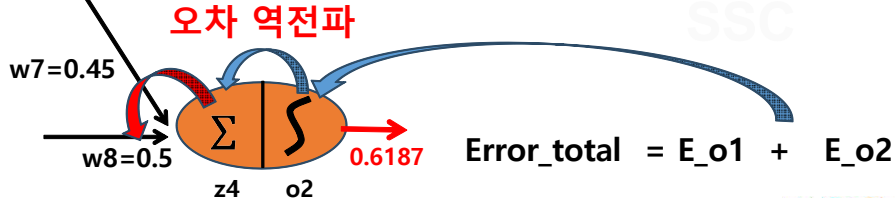
$$w8_up = w8 - \alpha \frac{\partial Error_total}{\partial w8}$$

$$\frac{\partial Error_total}{\partial w8} = \frac{\partial Error_total}{\partial o2} \times \frac{\partial o2}{\partial z4} \times \frac{\partial z4}{\partial w8}$$

①

②

③



③

$$\frac{\partial z_4}{\partial w_8}$$



$$z_4 = h_1 * w_7 + h_2 * w_8 \text{ 미분}$$

$$dz_4 / dw_8 = h_2 = 0.5115$$



$$\frac{\partial Error_total}{\partial w_8} = \underset{\textcircled{1}}{-0.3613} \times \underset{\textcircled{2}}{0.2359} \times \underset{\textcircled{3}}{0.5115} = -0.0436$$

* w8 가중치 갱신(업데이트)

$$w8_up = w8 - \alpha \frac{\partial Error_total}{\partial w8}$$



$$\alpha (\text{학습률}) = 0.1$$

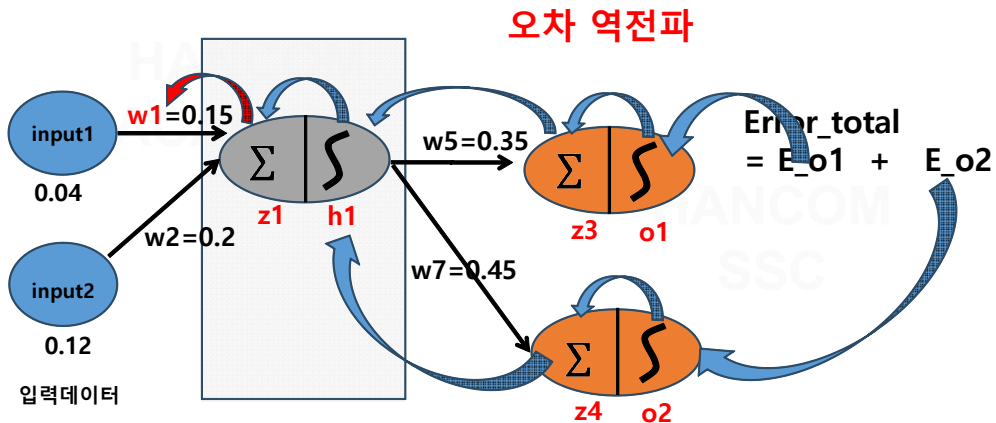
$$w8 = 0.5$$

$$= 0.5 - 0.1 * (-0.0436) = \mathbf{0.5043}$$

* target_o2 = 0.98 에 비해 작은 o2 = 0.6187을 출력했으므로 o2 출력에
 관여하는 w8 가중치가 커진 것은 긍정적

* w1~w8 까지 모든 가중치의 갱신값을 구한 다음 일괄 갱신!!

* w1 업데이트(갱신)



* w1 업데이트(갱신)을 위한 **체인 룰(연쇄법칙)** 적용 변환

$$\frac{\partial Error_total}{\partial w1} = \frac{\partial Error_total}{\partial h1} \times \frac{\partial h1}{\partial z1} \times \frac{\partial z1}{\partial w1}$$



$$\frac{\partial Error_total}{\partial h1} = \frac{\partial E_o1}{\partial h1} + \frac{\partial E_o2}{\partial h1}$$



$$\frac{\partial E_o1}{\partial o1} \times \frac{\partial o1}{\partial z3} \times \frac{\partial z3}{\partial h1}$$



$$\frac{\partial E_o2}{\partial o2} \times \frac{\partial o2}{\partial z4} \times \frac{\partial z4}{\partial h1}$$

* w1 업데이트(갱신)을 위한 체인 룰(연쇄법칙) 적용 변환

$$\frac{\partial Error_total}{\partial w1}$$

=

$$\left[\frac{\partial E_{o1}}{\partial o1} \times \frac{\partial o1}{\partial z3} \times \frac{\partial z3}{\partial h1} \right]$$

+

$$\left[\frac{\partial E_{o2}}{\partial o2} \times \frac{\partial o2}{\partial z4} \times \frac{\partial z4}{\partial h1} \right]$$

×

$$\frac{\partial h1}{\partial z1} \times \frac{\partial z1}{\partial w1}$$

시그모이드 활성화
함수 미분

$$dy / dx = y(1-y)$$

$$\frac{\partial Error_total}{\partial w1}$$

=

$$0.5744 \times 0.241 \times 0.35 + (-0.3613) \times 0.2359 \times 0.45$$

$$\frac{\partial z3}{\partial h1}$$



$$z3 = h1 * w5 + h2 * w6 \text{ 미분}$$

$$dz3 / dh1 = w5 = 0.35$$



$$\frac{\partial h1}{\partial z1} \times \frac{\partial z1}{\partial w1}$$

$$\frac{\partial z4}{\partial h1}$$



$$z4 = h1 * w7 + h2 * w8 \text{ 미분}$$

$$dz4 / dh1 = w7 = 0.45$$

$$\frac{\partial Error_total}{\partial w1}$$

=

$$0.5744 \times 0.241 \times 0.35 + (-0.3613) \times 0.2359 \times 0.45$$

$$\times \left(\frac{\partial h1}{\partial z1} \times \frac{\partial z1}{\partial w1} \right)$$

시그모이드 활성화
함수 미분

$$\frac{\partial z1}{\partial w1}$$

$z1 = \text{input1} * w1 + \text{input2} * w2$ 미분

$dz1 / dw1 = \text{input1} = 0.04$

$$dh1 / dz1 = h1(1-h1) = 0.5076(1-0.5076) = 0.25$$

$$\frac{\partial Error_total}{\partial w1}$$

=

$$0.5744 \times 0.241 \times 0.35 + (-0.3613) \times 0.2359 \times 0.45$$

$$\times [0.25 \times 0.04] = 0.0001$$

* w1 가중치 갱신(업데이트)

$$w1_up = w1 - \alpha \frac{\partial Error_total}{\partial w1}$$

$$\alpha (\text{학습률}) = 0.1$$

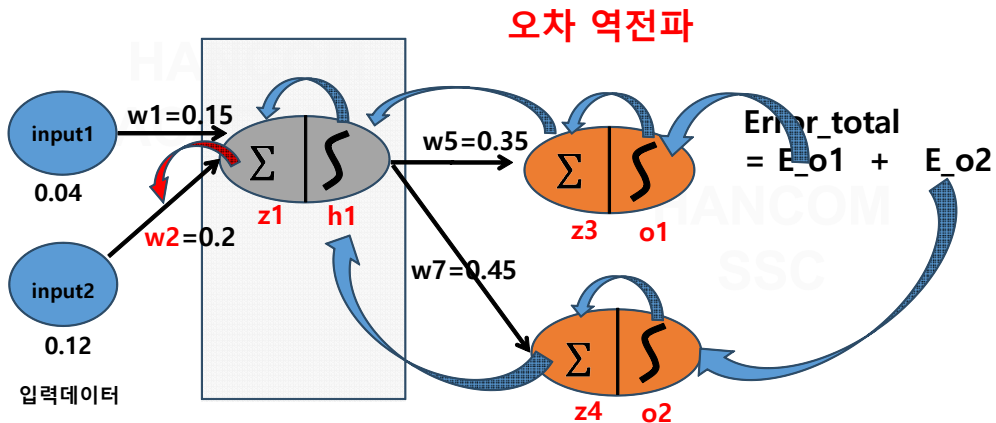
$$w1 = 0.15$$



$$= 0.15 - 0.1 * (0.0001) = 0.14999$$



* w2 업데이트(갱신)



* w2 업데이트(갱신)

w1 갱신과 비교 이부분만 틀림

$$\frac{\partial Error_total}{\partial w2} = \frac{\partial Error_total}{\partial h1} \times \frac{\partial h1}{\partial z1} \times \frac{\partial z1}{\partial w2} =$$

$$0.5744 \times 0.241 \times 0.35 + (-0.3613) \times 0.2359 \times 0.45$$

$$\times [0.25 \times 0.12] = 0.000297$$

* w2 가중치 갱신(업데이트)

$$w2_up = w2 - \alpha \frac{\partial Error_total}{\partial w2}$$

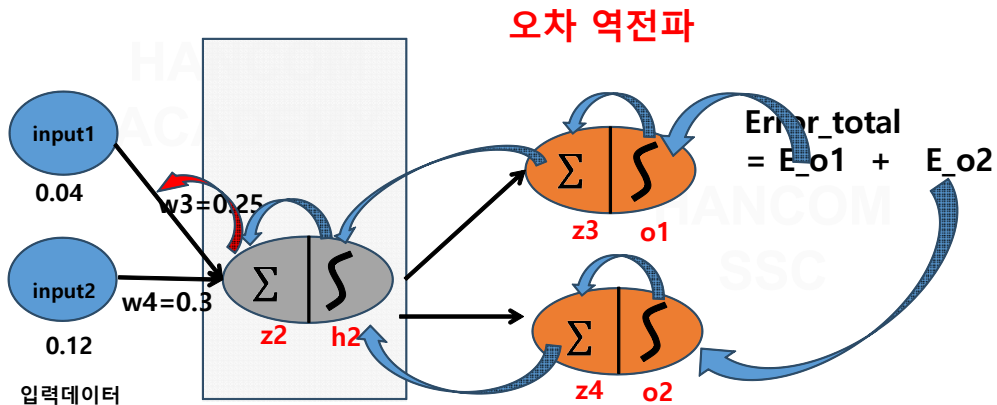
$$= 0.2 - 0.1 * (0.000297) = 0.1999$$



$$\alpha \text{ (학습률)} = 0.1$$
$$w2 = 0.2$$



* w3 업데이트(갱신)



* w3 업데이트(갱신)

$$\frac{\partial Error_total}{\partial w3} = \frac{\partial Error_total}{\partial h2} \times \frac{\partial h2}{\partial z2} \times \frac{\partial z2}{\partial w3} =$$

$$\frac{\partial Error_total}{\partial h2} = \frac{\partial E_o1}{\partial h2} + \frac{\partial E_o2}{\partial h2}$$

$$\frac{\partial E_o1}{\partial o1} \times \frac{\partial o1}{\partial z3} \times \frac{\partial z3}{\partial h2}$$

$$\frac{\partial E_o2}{\partial o2} \times \frac{\partial o2}{\partial z4} \times \frac{\partial z4}{\partial h2}$$

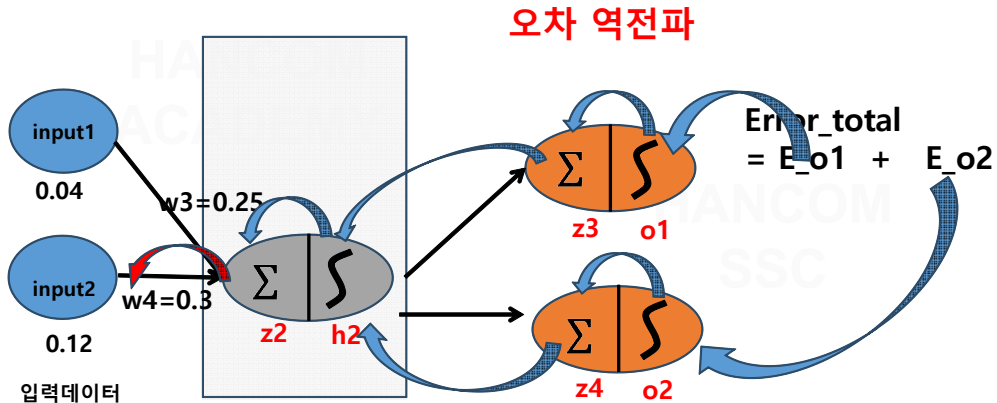
* w3 가중치 갱신(업데이트)

$$w3_up = w3 - \alpha \frac{\partial Error_total}{\partial w3}$$

α (학습률) = 0.1
 $w3=0.25$



* w4 업데이트(갱신)



* w4 업데이트(갱신)

$$\frac{\partial Error_total}{\partial w4} = \frac{\partial Error_total}{\partial h2} \times \frac{\partial h2}{\partial z2} \times \frac{\partial z2}{\partial w4} =$$

w3 갱신과 비교 이부분만 틀림

$$\frac{\partial Error_total}{\partial h2} = \frac{\partial E_o1}{\partial h2} + \frac{\partial E_o2}{\partial h2}$$

$$\frac{\partial E_o1}{\partial o1} \times \frac{\partial o1}{\partial z3} \times \frac{\partial z3}{\partial h2}$$

$$\frac{\partial E_o2}{\partial o2} \times \frac{\partial o2}{\partial z4} \times \frac{\partial z4}{\partial h2}$$

* w4 가중치 갱신(업데이트)

$$w4_up = w4 - \alpha \frac{\partial Error_total}{\partial w4}$$

α (학습률) = 0.1
 $w4=0.3$



Thank You



HANCOM

Template Visual Guide, version 1.0

© Hancorn Inc. / Pangyo, February 2019